

norme française

NF DTU 60.31 P1-2

Mai 2007

Indice de classement : **P 41-211-1-2**

ICS : 23.040.20 ; 83.140.30 ; 91.140.60 ; 93.025

Travaux de bâtiment

Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Eau froide avec pression

Partie 1-2: Critères généraux de choix des matériaux

E : Building works — Unplasticized chloring piping installation : Cold water under pressure — Part 1-2: General criteria for selection of materials

D : Bauarbeiten — Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC) : Kaltwasserunter druck — Teil 1-2: Allgemeine Kriterien für Materialauswahl

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 avril 2007 pour prendre effet le 20 mai 2007.

Avec la partie 1-1 de mai 2007, remplace la norme homologuée NF P 41-211 de mai 1993 et son amendement A1 d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages dans le champ d'application de la norme NF DTU 60.31 P1-1.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, alimentation en eau, canalisation en matière plastique, polychlorure de vinyle non plastifié, canalisation d'eau, eau froide, canalisation sous pression, canalisation enterrée, tube en matière plastique, branchement, raccord de tuyauterie, bague d'étanchéité, adhésif, accessoire, collier, matériau, choix.

Modifications

Par rapport au document remplacé, modifications pour tenir compte des normes d'origine européenne.

Corrections



Travaux de canalisations

BNTEC P41P

Membres de la commission de normalisation

Secrétariat : M GIRON — UNCP

M	BARON	CRECEP
MME	BROGAT	Union Sociale pour l'Habitat
M	BRULE	SFE
M	CAMILLERI	SNITER
M	CARDONA	AFPR
M	CAROFF	VERITAS
M	CARRIAS	SYNTEC
M	CHATELAIN	STR PVC
M	CHOUBRY	CTCC
M	CRETON	BNA
M	FAISQUES	FG3E
M	FARJOT	SNICANA
M	FLIPO	FNAS
MME	FORESTIER	Ministère de la Santé — DGS
M	FRANCOIS-BRAZIER	PONT A MOUSSON
M	GENTY	BNPP
M	HALNA DU FRETAY	CAPEB
MME	LAGOGUE	COSTIC
M	LARUELLE	GCEE
M	LASAMOLNIE	ASTEE
M	LAURENT	BNTEC
M	LIETVEAUX	BNIF
MME	MERLIN	APAVE
MME	MOREAU	UCF
M	MOZER	Canalisateurs TP
M	O'DONOVAN	GCCP
M	PONTHIER	AIMCC
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	SOCOTEC
MME	POUSSINES	MINEFI — direction des affaires juridiques — Chef du bureau prospectives et affaires techniques (CCM)
M	REMY	AFNOR
M	ROULLEAU	UNSFA
M	TACHE	CEBTP
M	TISSOT	CICLA
MME	VAMBRE	IFAA
MME	VAMBRE	SIEP
M	VERDIER	Ministère de la Défense — STBFT

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les DTU	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Tubes, raccords et bagues d'étanchéité	5
3.1 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié	5
3.2 Raccords en polychlorure de vinyle non plastifié	5
3.3 Autres types de raccords	5
3.3.1 Raccords en PVC	5
3.3.2 Raccords en fonte	6
3.3.3 Raccords en d'autres matières	6
3.4 Bagues d'étanchéité	6
4 Adhésifs	6
5 Accessoires	7
5.1 Colliers de fixation	7
5.2 Colliers de prise en charge	7
5.3 Calorifuge	7
5.4 Fourreaux	7

Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages dans le champ d'application de la norme NF DTU 60.31 P1-1.

Les éléments de canalisations à utiliser doivent être conformes à la réglementation concernant les produits en contact avec l'eau potable.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 60.31 P1-1, *Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié — Eau froide avec pression — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques.*

NF T 54-003, *Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié — Spécifications générales.*

XP T 54-034, *Plastiques — Canalisation en polychlorure de vinyle (PVC-U) pour le transport sous pression de liquides alimentaires, eaux thermales et liquides industriels — Spécifications et fixation des règles de détimbrage pour les liquides sous pression.*

XP T 54-948, *Tubes en polychlorure de vinyle orienté biaxial (PVC-BO) et leurs assemblages.*

NF EN 681-1, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour les garnitures d'étanchéité pour joint de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé.*

NF EN 1452-1, *Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau — Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Généralités.*

NF EN 1452-2, *Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau — Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) — Partie 2 : Tubes.*

NF EN 1452-3, *Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau — Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) — Partie 3 : Raccords.*

NF EN 1452-4, *Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau — Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) — Partie 4 : Robinets et équipements auxiliaires.*

NF EN 1452-5, *Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau — Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) — Partie 5 : Aptitude à l'emploi du système.*

T 54-094, *Éléments de canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié et en polychlorure de vinyle chlore non plastifié — Raccords pour canalisations avec pression — Détermination de la résistance aux sollicitations par pressions alternées.*

NF T 54-029, *Raccords moulés en PVC non plastifié, série pression — Spécifications.*

NF T 54-039, *Assemblages fixes à bague d'étanchéité pour tubes en PVC non plastifié avec pression — Aptitude à l'emploi.*

NF T 54-038, *Assemblages fixes à bagues d'étanchéité pour tubes en polychlorure de vinyle non plastifié avec pression — Caractéristiques dimensionnelles.*

NF T 54-040, *Raccords moulés en polychlorure de vinyle non plastifié — Caractéristiques dimensionnelles.*

NF EN 12842, *Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U ou en PE — Prescriptions et méthodes d'essai.*

3 Tubes, raccords et bagues d'étanchéité

3.1 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié

Les tubes sont conformes aux normes NF T 54-003, NF EN 1452-2, XP T 54-948 et T 54-094.

NOTE 1 La marque «NF Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide», ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut la preuve de conformité du produit aux exigences du présent document.

NOTE 2 La marque NF, s'assure en outre que les produits respectent la réglementation en vigueur et en particulier qu'ils bénéficient d'une attestation de conformité sanitaire.

3.2 Raccords en polychlorure de vinyle non plastifié

Les raccords sont conformes aux normes NF T 54-040, NF EN 1452-3, NF T 54-029, NF T 54-039, NF T 54-038 et NF T 54-040.

NOTE 1 La marque «NF Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide», ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut la preuve de conformité du produit aux exigences du présent document.

NOTE 2 La marque NF, outre la vérification par tierce partie de la conformité aux normes citées ci-dessus s'assure que les produits respectent la réglementation en vigueur et en particulier qu'ils bénéficient d'une attestation de conformité sanitaire.

3.3 Autres types de raccords

3.3.1 Raccords en PVC

Pour la réalisation des réseaux, peuvent être aussi utilisés :

— des coudes à grands rayons dits «courbes», en PVC.

Ces raccords doivent permettre des assemblages conformes à la norme NF EN 1452 parties 2, 3 et 5.

Tout chauffage sur chantier ou en atelier de chantier, pour façonnage ou modification d'angle, est interdit.

- des raccords «mixtes» permettant de réaliser la liaison entre les éléments du réseau en PVC et/ou les appareils ou accessoires à desservir, métalliques.

NOTE 1 Ces raccords ne sont pas normalisés.

Ces raccords sont les suivants :

- coudes, tés ou manchons conformes dimensionnellement à la norme NF T 54-029, mais comportant au moins une emboîture munie d'un taraudage cylindrique J ou H, fretté extérieurement par surmoulage d'une bague non corrodable, ou un bout mâle muni d'un filetage extérieur cylindrique A ou B ou conique, conforme aux normes NF E 03-004 ou NF E 03-005 ;

NOTE 2 Cette bague est pour la plupart des fabrications, en acier inoxydable.

- unions trois pièces, dont une au moins est en PVC. Ils comportent une emboîture pour la liaison côté PVC et un filetage ou taraudage à l'autre extrémité ;

NOTE 3 L'étanchéité est réalisée à l'aide d'un joint plat ou d'un joint torique.

- manchettes pour prise à vide. Elles comportent une emboîture pour la liaison côté PVC et un bout mâle fileté pour la liaison côté collier de prise ;
- brides et collets à coller ou à bague d'étanchéité. Les collets à coller sont exclusivement à emboîture et les brides sont plates, tournantes, au gabarit GN 16. Les brides soudées directement sur le tube sont interdites.

3.3.2 Raccords en fonte

Des raccords en fonte (coudes...) spécialement fabriqués pour cette destination peuvent être utilisés.

Ils peuvent comporter une ou plusieurs emboîtures destinée(s) à la réalisation d'un assemblage du type à bague d'étanchéité ou du type à bride.

Ils sont conformes à la NF EN 12842.

3.3.3 Raccords en d'autres matières

Les raccords en d'autres matières, par exemple en fonte d'aluminium ou en une matière plastique autre que le PVC, ne sont pas actuellement considérés comme traditionnels, sauf les brides tournantes en polyester.

NOTE Les raccords où l'étanchéité est réalisée par sertissage font partie de cette famille de raccords non traditionnels. Ces raccords relèvent de la procédure de l'avis technique ou du document technique d'application ¹⁾.

3.4 Bagues d'étanchéité

Les bagues d'étanchéité à utiliser pour la réalisation des assemblages par bagues d'étanchéité satisfont dans leur classe de dureté aux spécifications correspondantes de la NF EN 681-1

Les caractéristiques dimensionnelles des assemblages par bague d'étanchéité sont définies dans les normes NF EN 1452-2, NF EN 1452-3 et XP T 54-948.

NOTE La marque « NF Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut la preuve de conformité du produit aux exigences du présent document.

4 Adhésifs

Les adhésifs à utiliser pour la réalisation des assemblages par collage sont d'une fabrication bénéficiant d'un avis technique, délivré par la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

1) Ou leur équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Les caractéristiques dimensionnelles des assemblages par collage sont définies dans la norme NF EN 1452-3.

L'assemblage des tubes conformes à la XP T 54-948 ne peut pas être effectué par collage ; il est effectué exclusivement par bague d'étanchéité.

5 Accessoires

5.1 Colliers de fixation

Les colliers de fixation peuvent être métalliques ou en matière plastique. Ils doivent être conçus pour supporter la canalisation en service sans la blesser.

NOTE Ils peuvent être constitués dans le cas d'une canalisation d'allure horizontale d'un corbeau ou d'une assise et d'un demi-collier.

5.2 Colliers de prise en charge

Les colliers de prise en charge permettent la réalisation des branchements à partir des canalisations principales en charge. Ils sont en fonte, en acier ou en bronze et comportent un bossage taraudé destiné à recevoir :

- soit un robinet de prise si la canalisation principale est en charge ;
- soit un robinet de prise ou une manchette pour prise à vide si la canalisation principale n'est pas en charge.

L'étanchéité entre la canalisation principale et le collier de prise est assurée par une bague d'étanchéité en élastomère, de forme adaptée.

5.3 Calorifuge

Les calorifuges utilisés doivent être adaptés aux canalisations en PVC

NOTE Des précautions particulières peuvent être nécessaires dans le cas d'une utilisation d'un adhésif à solvant risquant d'endommager les éléments en PVC.

5.4 Fourreaux

Les fourreaux utilisés doivent être en PVC.